

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	DNS.....	2
2.1	HISTORIA	2
2.2	PROTOCOLO DNS	3
2.3	ESPACIOS DE NOMBRES DE DOMINIO.....	5
2.4	SERVIDORES DE NOMBRES	10
2.5	CLIENTES DNS (RESOLVERS).....	14
2.6	PROCESO DE RESOLUCIÓN.....	15
2.7	RESOLUCIÓN INVERSA.....	18
2.8	REGISTRO DE RECURSOS (RR) DNS	19
2.9	DELEGACIÓN Y REGISTRO PEGAMENTO (Glue Record).....	23
2.10	TRANSFERENCIAS DE ZONAS	24
2.11	DNS DINÁMICO (DDNS, Dynamic DNS).....	25
2.12	SEGURIDAD DNS	25
2.13	WHOIS	28

1 INTRODUCCIÓN

Las direcciones IP, que identifican a los equipos en las redes TCP/IP, son fácilmente identificables por las máquinas, pero, por desgracia de los humanos, son más complicadas para que las recordemos. Para las personas, nos resulta más sencillo y cómo recordar nombres como www.google.es que 216.239.38.120.

Para que podamos utilizar toda la potencia de la red, se han creado sistemas de nombres utilizados por servicios de resolución de nombres que nos permiten asociar cadenas de texto a direcciones numéricas. Posteriormente, los servicios de resolución de nombres mediante un proceso que se llama “resolver el nombre” traducen ambos sentidos de la asociación para su uso.

2 DNS

2.1 HISTORIA

Al principio de internet, se usaba un sistema de nombre planos. Gracias a un fichero (host.txt), almacenado en un servidor, los equipos que necesitaban traducir los nombres a direcciones eran capaces de obtener su equivalente. Cada cierto tiempo, los equipos obtenían una copia del fichero del servidor y hacían uso de él.

Inicialmente, este esquema funcionaba bien porque había pocos nombres y el fichero se actualizaba pocas veces por semana incluyendo los nuevos nombres, pero a medida que la red aumentó, el tamaño del fichero crecía y esto desencadenó en problemas como:

- Sobrecarga del servidor que contenía el fichero hosts como consecuencia del aumento del fichero.
- Aumento del tráfico en la red
- Aumento de duplicidad de nombres ya que era un fichero plano
- Dificultad de administración y gestión de múltiples peticiones.

Ante esta situación, se planteó un nuevo sistema que ofreciera características tales como escalabilidad, administración descentralizada, velocidad, etc. Este nuevo sistema, en 1983, se introdujo como DNS (Domain Name System).

2.2 PROTOCOLO DNS

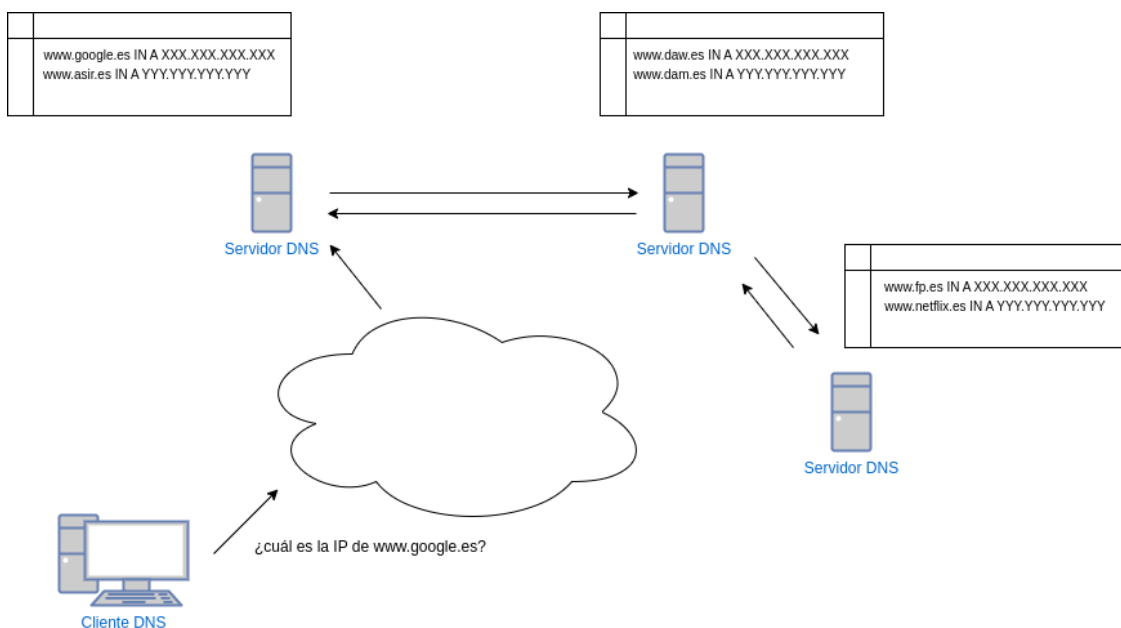
DNS ofrece un servicio de almacenamiento y consulta de información. Esta se guarda en una base de datos distribuida entre múltiples equipos (servidores de nombres) y se indexa según un esquema de nombres jerárquicos (espacio de nombres de dominio). A los servidores de nombres se le solicitan traducciones desde los programas (clientes DNS) que dialogan con una serie de reglas (protocolo DNS).

DNS permite almacenar varios tipos de información sobre cada nombre de dominio:

- Resolución de nombres: Información asociada al nombre de dominio
- Resolución inversa de direcciones: Información asociada a una dirección IP
- Resolución de servidores de correo: Obtener el servidor a través del cual realizarse la entrega del correo electrónico.

El servicio DNS, se basa en los siguientes componentes:

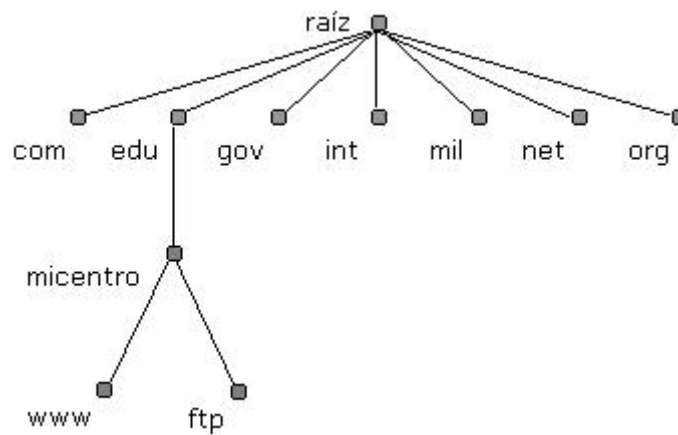
- Espacio de nombres de dominio (domain name space). Conjunto de nombres que se pueden utilizar para identificar máquinas o servicios de una red.
- Base de datos DNS. Base de datos distribuida y redundante que almacena información, por ejemplo, direcciones IP, sobre los nombres de dominio. Esta base de datos se organiza en zonas que almacenan la información en lo que se conoce como registros de recursos (Resource Records)
- Servidores de nombres (name servers). Programas que almacenan parte de la base de datos y responden a las preguntas sobre la información almacenada.
- Clientes DNS (resolvers): Programas que realizan preguntas a los servidores de nombres y procesan las respuestas para ofrecerle la información a los usuarios.
- Protocolo DNS. Conjunto de normas y reglas sobre las cuales “dialogan” los clientes – servidores.



2.3 ESPACIOS DE NOMBRES DE DOMINIO

El espacio de nombres de dominio es el conjunto de nombres que se pueden utilizar para identificar máquinas o servicios de una red.

Cada nombre de dominio puede estar formado por una o varias cadenas de caracteres separadas por puntos. Por ejemplo google.com. El conjunto de nombres forma el denominado espacio de nombres de dominio que puede representar una estructura jerárquica organizada en forma de árbol



Se pueden utilizar nombres que tengan un máximo de 127 niveles y cada parte separada por puntos puede contener máximo 63 caracteres. En total un nombre de dominio no podrá superar los 255 caracteres.

2.3.1 DOMINIO RAZ Y SUBDOMINIOS

Todos los nombres de dominio terminan en un “.”. Esto es porque el árbol de dominio empieza en el dominio “.” que se conoce cómo el domino raíz (root). Como consecuencia de la organización jerárquica de los nombres de dominio es posible utilizar los términos dominio y subdominio. Por ejemplo “translate.google.es.” es un subdominio de “google.es.” que a su vez es un subdominio de “es.” que finalmente es un subdominio de “.”.

Los dominios que cuelgan directamente de root se les conoce cómo dominios de primer nivel o de nivel superior (TLD), posteriormente se encuentran los dominios de segundo nivel y así sucesivamente.

2.3.2 NOMBRES RELATIVOS Y ABSOLUTOS. FQDN

Cuando hacemos referencia a un dominio usando un nombre, podemos emplear dos nomenclaturas:

- 1) Nombres relativos: es necesario saber el contexto del dominio superior para determinar a qué nombre se hace referencia exactamente. Por ejemplo “www”, “translate”, “translate.google”
- 2) Nombres absolutos (FQDN , Fully Qualified Domain Names): nombre formado por todas las partes separadas por puntos desde el nodo correspondiente hasta el dominio raíz. Por ejemplo “translate.google.es.”.

Normalmente en las peticiones no se utiliza el punto final, pero internamente el protocolo lo incluye en caso de no estarlo.

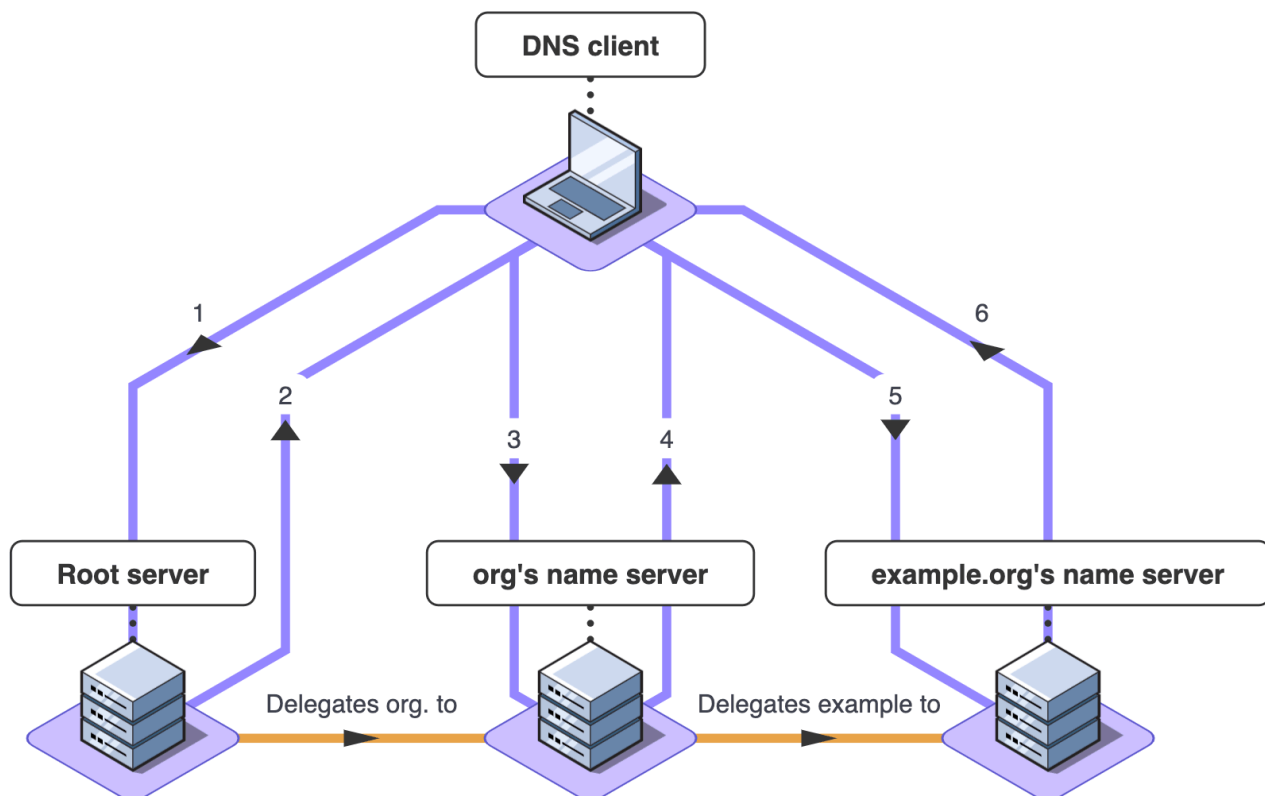
2.3.3 ADMINISTRACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. DELEGACIÓN

La administración y organización del espacio de nombres de dominio de Internet se distribuye entre múltiples empresas y organizaciones, estando coordinada por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

La ICANN es una organización sin ánimo de lucro que tienen el objetivo de garantizar que Internet sea estable, operativa y segura. Se encarga, entre otras funciones, de administrar el dominio raíz y de mantener los TLD existentes. Estos, son clasificados desde un punto administrativo en:

- Genéricos (gTLD): Nombre significativo en función del propósito o el tipo de organización. A su vez, son clasificados en:
 - Dominios Patrocinados (sTLD): Operan según las reglas de una entidad que soporta su patrocinio (aero, asia, cat, coop, edu, gov, travel...)
 - Dominios no Patrocinados (uTLD): Operan según las reglas del ICANN con unas políticas de uso establecidas globalmente (com, info, org, net,...)
- Geográficos (ccTLD): Nombres de dos letras establecidos en función de países o regiones. (es, fr, np, ...)
- Arpa: Además de los gTLD y ccTLD, existe el dominio “arpa” que se utiliza para la infraestructura técnica de Internet. Se administra en cooperación con la comunidad técnica de Internet bajo la dirección de la IAB
- Dominios reservados: Existe una serie de nombres de dominio de primer nivel que están reservados para usarse en pruebas privadas (test, example, invalid y localhost)

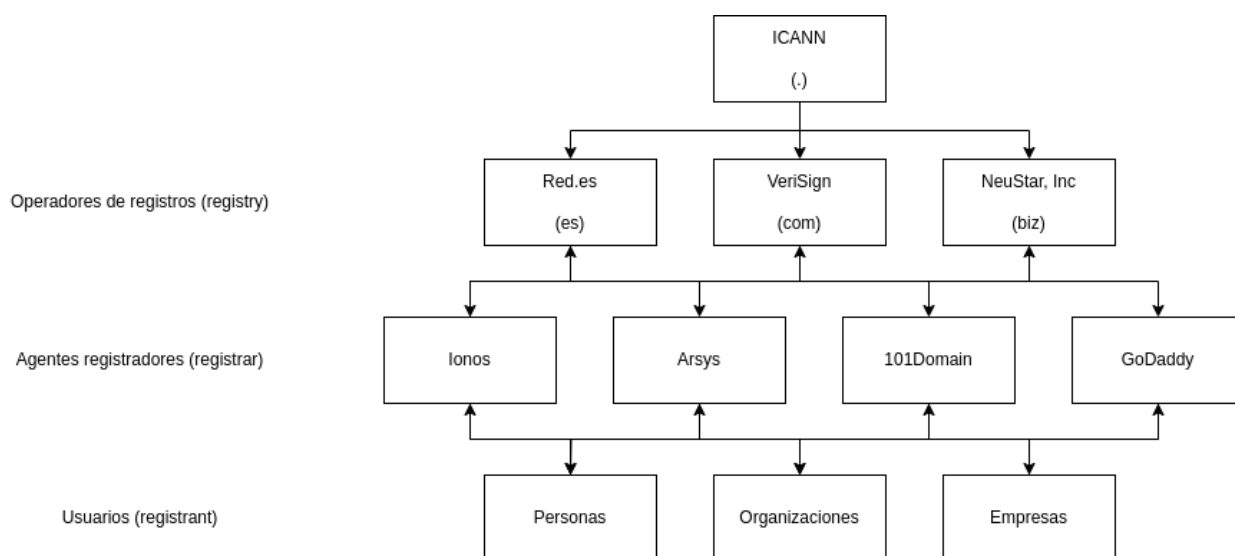
La administración descentralizada de DNS se basa en la delegación. Este procedimiento consiste en que la organización que administra un dominio cede la administración a otras organizaciones. La organización que administra un dominio es responsable de los nombres usados en ese dominio, de las direcciones IP asociadas a ellos, y del funcionamiento y mantenimiento de los servidores de nombres que almacenan esta información.



2.3.4 REGISTRAR UN DOMINIO

Registrar un dominio consiste en “reservar” el nombre durante un tiempo (el estándar es la contratación durante un año) para poder crear subdominios y asociar el nombre y/o los subdominios con direcciones IP. Las personas, empresas u organizaciones denominadas registradores (registrar), pueden registrar nombres de dominio de segundo nivel (por ejemplo ceedcv.es, sri.es)

Un nombre de dominio puede ser registrado a través de diferentes compañías, conocidas como agentes registradores (registrar), que asesoran a los registradores (registrar) y tramitan la solicitud haciendo de intermediario con los operadores de registro (registry). Los registrant deben de estar acreditados por los registry y tiene libertad para asignar una parte del precio que cuesta el registro.



2.4 SERVIDORES DE NOMBRES

Los servidores de nombres, también llamados servidores DNS, son programas que guardan información sobre nombres de dominio y responden a las preguntas que les realizan los clientes DNS y otros servidores de nombres. Por defecto escuchan en los puertos 53 tanto TCP como UDP.

2.4.1 ZONAS

Los servidores de nombres mantienen información de una parte del espacio de nombres de dominio que se conoce como zona (por ejemplo, el servidor DNS del centro CEEDCV almacena la información de la zona ceedcv.es). Las zonas se almacenan en ficheros de texto o en bases de datos dependiendo del tipo de servidor usado y de cómo se configure. Su formato está definido en la RFC 1035.

En la siguiente tabla podemos ver un ejemplo de un fichero de zona:

```
....  
ceedcv.es           IN           NS           ns1.ceedcv.es  
ns1.ceedcv.es       IN           A           193.100.200.100  
inf.ceedcv.es       IN           A           193.100.200.101  
sai.ceedcv.es       IN           A           193.100.200.102  
...  

```

Cada una de las líneas del fichero es lo que se conoce como registro de recursos (RR). Según el tipo de información que se asocie con un nombre de dominio se utiliza un tipo de registro u otro. Cuando un servidor es autorizado para una zona es responsable de los nombres de dominio de la misma.

Un ejemplo de delegación lo podemos encontrar en la siguiente tabla. En esta podemos ver cómo el PC 193.100.200.100 es responsable de dominio ceedcv pero ha autorizado al dominio redes.ceedcv a otro equipo 193.100.40.100

...

ceedcv.es	IN	NS	ns1.ceedcv.es
ns1.ceedcv.es	IN	A	193.100.200.100
inf.ceedcv.es	IN	A	193.100.200.101
media.ceedcv.es	IN	A	193.100.200.102
www.ceedcv.es	IN	CNAME	inf.ceedcv.es
ftp.ceedcv.es	IN	CNAME	media.ceedcv.es

;Subdominio redes.ceedcv.es delegado

redes.ceedcv.es	IN	NS	ns1.redes.ceedcv.es
ns1.redes.ceedcv.es	IN	A	193.100.40.100

;Subdominio bbdd.ceedcv.es NO DELEGADO

www.bbdd.ceedcv.es	IN	A	193.100.110.200
pc01.bbdd.ceedcv.es	IN	A	193.100.110.101
pc02.bbdd.ceedcv.es	IN	A	193.100.110.102

...

Una zona no es lo mismo que un dominio. Un dominio es un subárbol del espacio de nombres de dominios. Una zona es un área dentro del sistema de nombres donde un grupo de nombres de dominio y sus configuraciones están definidos y controlados.

Un servidor DNS puede tener autoridad sobre varias zonas (por ejemplo, el mismo servidor puede ser autorizado para la zona “ceedcv.es” y para la zona “informática.es”). Pero para evitar que un servidor autorizado tenga un problema y no pueda resolver alguna petición se permite almacenar una misma zona en varios servidores DNS.

2.4.2 TIPOS DE SERVIDORES DE NOMBRES

Según la función que realizan los servidores de nombres se pueden clasificar en diferentes tipos

- **Servidor maestro:** Un servidor maestro define una o varias zonas para las que es autorizado. Sus archivos locales son de lectura y escritura, y es en ellos donde el administrador añade, modifica o elimina nombre de dominio.
- **Servidor esclavo (o secundario):** Un servidor esclavo o secundario define una o varias zonas para las que es autorizado. La diferencia con un maestro es que obtiene los ficheros de zona de otro servidor autorizado mediante un proceso que se denomina transferencia de zona. Los ficheros de zona del servidor esclavo son sólo de lectura y no se pueden editar (deben modificarse en el servidor maestro)
- **Servidor caché:** El proceso de resolución de nombres es costoso ya que utiliza los recursos de la red y los recursos de los equipos que ejecutan los servidores y clientes. Para mejorar las consultas, reducir la carga de los equipos y disminuir el tráfico de red, los servidores de nombres pueden actuar como servidores caché. De este modo, realiza un guardado en memoria cache durante un tiempo TTL (Time To Live) para responder lo mismo si realizan peticiones recurrentes.

Un servidor sólo es cache cuando:

- No tiene autoridad sobre ningún dominio
- Pregunta a otros servidores para resolver las peticiones de los clientes DNS y guarda las respuestas en caché.
- **Servidor reenviador (forwarder):** Se encarga de procesar la consulta preguntando a diversos servidores DNS y empezando por los servidores DNI Raíz o Reenvía la consulta a otro servidor DNS para que se encargue de resolverla.

- Servidor solo autorizado: Se usa para describir un servidor que:
 - Es autorizado para una o varias zonas como maestro/esclavo
 - No responde a preguntas que no sean relativas a sus zonas, no pregunta a otros servidores lo que indica que no tiene recursividad, no es reenviador y no actua como caché.
- Servidores raíz: Existen un conjunto de servidores DNS autorizados para el dominio raíz “.”, conocidos como servidores raíz. Contienen, por lo tanto, el fichero de la zona “.” que almacena cuáles son los servidores DNS autorizados para cada uno de los dominios TLD. Estos están bajo la responsabilidad de la ICANN, pero son operados por un consorcio de organizaciones.

2.5 CLIENTES DNS (RESOLVERS)

Un resolver o cliente DNS es cualquier software capaz de preguntar a un servidor DNS e interpretar sus respuestas. Los sistemas operativos incluyen o permiten instalar un conjunto de librerías, denominadas stub resolver que realizan estas funciones. Cuando una aplicación quiere resolver un nombre, realiza las siguientes instrucciones:

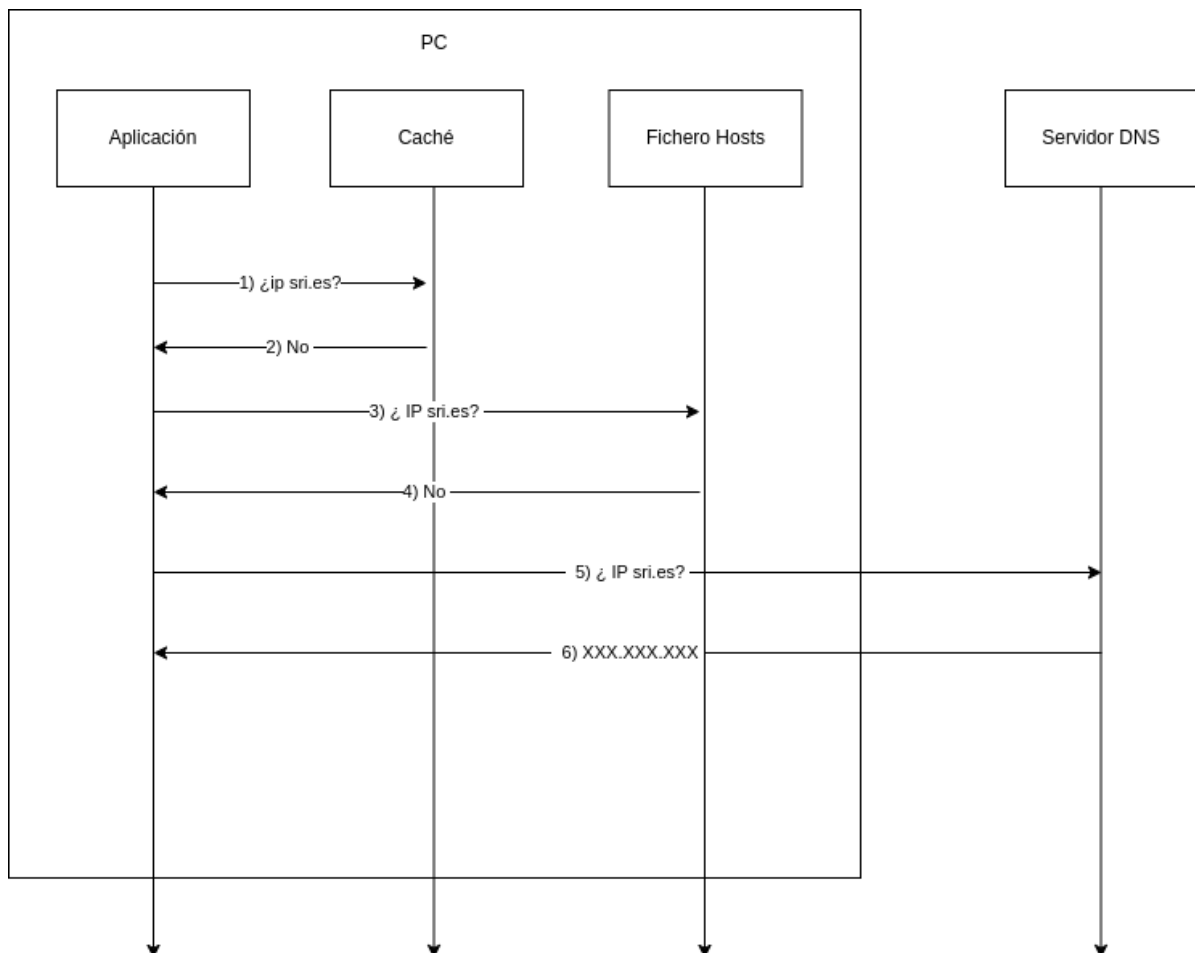
- 1) El resolver invocado consulta la caché de resolución de nombres del hosts.
- 2) Si el nombre no está en la cache, buscará en el archivo hosts local del equipo.
(%SYSTEMROOT%/system32/drivers/etc/hosts para Windows o /etc/hosts en linux)
- 3) Si el nombre buscado no está en el archivo hosts, efectuará una consulta recursiva al servidor de nombres que esté configurado y le entregará la respuesta.

2.6 PROCESO DE RESOLUCIÓN

2.6.1 CONSULTAS RECURSIVAS

Una consulta recursiva es aquella en la que el servidor tiene que dar una respuesta completa o exacta. Tiene tres posibles respuestas:

- Respuesta positiva: Da la información del nombre por el que se ha preguntado indicando si es autorizada o no (Si tiene autoridad, no es posible saber si es maestro / esclavo).
- Respuesta negativa: Indica que el nombre no se pudo resolver (NXDOMAIN)
- Fallo de red



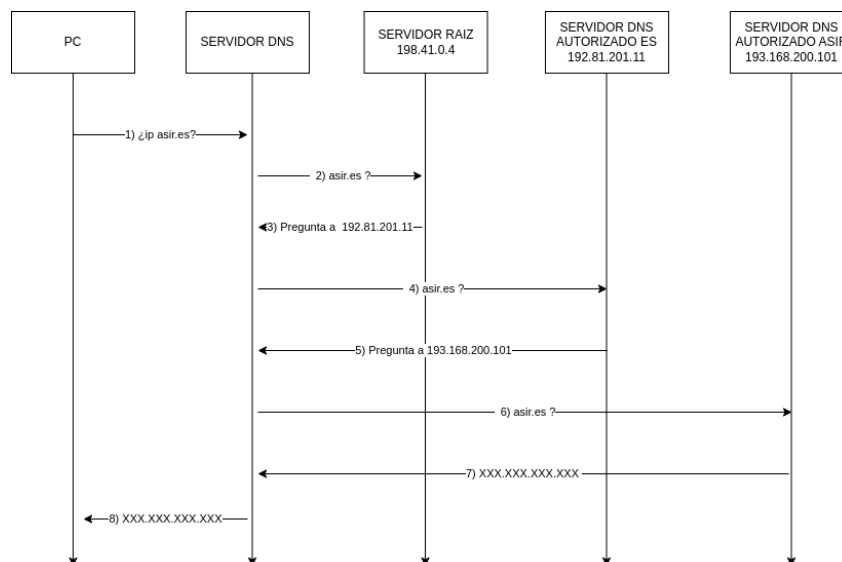
Cuando un servidor recibe una consulta recursiva:

- 1) Si es autorizado para alguna zona comprueba sus archivos de zona. Si encuentra la respuesta la responde indicando que la respuesta es autoritativa.

- 2) Si no encuentra la respuesta o no es autorizado y actúa como caché, consulta su caché. Si encuentra la respuesta responde indicando que la respuesta no es autoritativa.
- 3) En otro caso:
 - a. Si tiene configurados reenviadores entonces reenvía la consulta recursiva a otro servidor DNS. La respuesta que obtenga se la traslada a la petición.
 - b. Si no tiene configurados reenviadores:
 - i. Inicia una serie de consultas iterativas a otros servidores DNS
 - ii. Los servidores DNS consultados devuelven referencias (referrals) a otros servidores DNS que se usan para realizar otra pregunta.
 - iii. La recursividad finaliza siempre cuando un servidor autorizado del espacio de nombres proporcione una respuesta positiva o negativa

Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos representado una petición sobre la dirección

www.asir.es



Gracias a la caché, en el caso de que después se haga otra petición igual, pero por ejemplo a

www.sri.es, la petición al servidor raíz quedaría excluida.

2.6.2 CONSULTAS ITERATIVAS

Una consulta recursiva es aquella en la que el servidor tiene que dar una respuesta completa o exacta. Tiene tres posibles respuestas:

- Respuesta positiva: tiene la respuesta directamente el servidor e indica si es autorizada o no
- Respuesta negativa: indica que no se pudo resolver
- Respuesta indicando una referencia a otros servidores, autorizados o no, a los que se puede preguntar.
- Indicación de error

Cuando un servidor recibe una consulta iterativa, si el servidor es autorizado para alguna zona, comprueba sus archivos de zona. Si encuentra la respuesta responde indicando que la respuesta es autoritativa. Si no encuentra la respuesta o no es autorizado y actúa como cache, consulta su caché de respuestas anteriores. Si encuentra la respuesta, indica la resolución y no es autoritativa. Finalmente, si no encuentra la respuesta exacta, devuelve una referencia que apunta a un servidor DNS que este autorizado para un nivel inferior del espacio de nombres de dominio.

2.6.3 CACHE, TTL Y RECURSIVIDAD

Los servidores DNS mantienen en memoria caché (si están configurados), las repuestas a las preguntas que realizan a otros servidores. Se mantienen durante un tiempo configurable llamado TTL definido en los archivos de zona de los servidores preguntados. Estos almacenan tanto respuestas positivas como negativas, ambos valores tienen TTLs diferentes. Finalmente, para que un servidor realice peticiones recursivas, debe tener activada la recursividad.

2.7 RESOLUCIÓN INVERSA

Existe un concepto que se llama la resolución inversa. Este proceso de resolución es el contrario al proceso convencional. En lugar de preguntar la IP a partir del nombre, se solicita el nombre a partir de una IP.

2.7.1 MAPEO DE DIRECCIONES IP y DOMINIO ARPA

La resolución de direcciones IP funciona igual que la resolución de nombres de dominio. Las direcciones IP se tratan como nombres donde cada byte es un dominio que cuelga de los dominios "in-addr-arpa" para direcciones IPv4, e "ip6.arpa" para las direcciones IPv6.

Un ejemplo de este proceso sería:

- Cuando resolvemos de forma directa, si preguntamos por www.asir.es, preguntaríamos según la estructura jerárquica, por ".", después, "es.", seguido de "asir." y acabando en "www."
- Cuando usamos una resolución inversa, por ejemplo, 192.168.0.100, realmente preguntaríamos por 100.0.168.192.in-addr-arpa, comenzando de la misma forma por in-addr-arpa.

2.7.2 ZONAS DE RESOLUCIÓN INVERSA

Los servidores de nombres tienen que almacenar zonas de resolución inversa con registros de recursos que asocien nombres de dominios con direcciones IP. Pueden existir zonas de resolución inversa maestras o primarias, y zonas de resolución inversa esclavas o secundarias.

Las configuraciones de las resoluciones directas e inversas no están relacionadas, además de tener ficheros de configuración diferentes no tienen porque mantenerse, es decir, un servidor puede contener la información de resolución directa de ciertos dominios y no contener su resolución inversa.

2.7.3 PROCESO DE RESOLUCIÓN

Las direcciones IP se tratan como nombres de dominios, el proceso de resolución inversa funciona del mismo modo que en la resolución directa.

2.8 REGISTRO DE RECURSOS (RR) DNS

Los servidores DNS gestionan bases de datos distribuidas entre múltiples servidores que almacenan ficheros de zona con información sobre nombres de dominio. Cada fichero de zona organiza esta información en registro de recursos o RR o Resource records los cuales envían en las preguntas y respuestas entre cliente y servidores DNS.

2.8.1 FORMATO GENERAL

Los RR tienen dos representaciones. La representación textual utilizada en los archivos de zona y la representación en binario, que es la que se emplea en los mensajes del protocolo DNS

Formato: **NombreDeDominio** **[TTL]** **Clase** **Tipo** **Tipo-Dato**

Ejemplo: informatica.asir.es 7200 IN A 193.100.200.101

NombreDeDominio => nombre del dominio

TTL => Número de segundos que puede estar el registro en caché antes de ser descartado (opcional a nivel de recurso)

Clase => Arquitectura (IN = TCP/IP y CH / HS, pero estos últimos son marginales)

Tipo y Tipo-Dato => Tipo de registro y su información

2.8.2 REGISTRO A

Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4

Ejemplo: example.com. IN A 192.168.1.1;

2.8.3 REGISTRO AAAA

Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv6

Ejemplo: example.com. IN 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334;

2.8.4 REGISTRO CNAME

Define un alias para otro nombre de dominio

Ejemplo: www.example.com. IN CNAME example.com;

2.8.5 REGISTRO MX

Especifica los servidores de correo electrónico para el dominio. Es posible definir varios registros MX para un mismo dominio, es decir, varios servidores de correo para ese dominio. En cada registro MX se especifica un número positivo que determina la preferencia en el caso de que existan varios registros MX. Un número más pequeño indica más preferencia.

Ejemplo:

example.com. IN MX 10 mail.example.com;

Example.com. IN MX 20 mail2.example.com;

2.8.6 REGISTRO TXT

Contiene texto arbitrario, a menudo utilizado para datos de verificación SPF y DKIM

Ejemplo: example.com. IN TXT "v=spf1 include:_spf.example.com ~all";

2.8.7 REGISTRO NS

Especifica los servidores de nombre responsables del dominio

Ejemplo: example.com. IN NS ns1.example.com;

2.8.8 REGISTRO PTR

Se utiliza en la resolución inversa para asociar una IP con un nombre de dominio.

Ejemplo: 1.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR example.com;

2.8.9 REGISTRO SOA

Define información esencial sobre la zona, como el servidor de origen, el correo electrónico del administrador, el número de serie y los tiempos de actualización.

MNAME: nombre FQDN del servidor de nombres maestro del dominio

Contact: Contacto

Serial: Número de serie

Refresh: Actualización

Retry: reintentos

Expire: caducidad

TTL: Tiempo de almacenamiento que se almacenan las respuestas negativas sobre esa zona

```
asir.es. IN      SOA      ns1.asir.es. admin.asir.es.(  
1;              Número de serie  
604800;         Tiempo de refresco  
                 86400;         Tiempo de reintento  
                 2419200;       Expiración  
604800);        TTL negativo
```

2.8.10 REGISTRO SRV

Define la ubicación de servicios específicos dentro del dominio

Ejemplo: _sip._tcp.example.com. IN SRV 10 60 5060 sipserver.example.com.

2.9 DELEGACIÓN Y REGISTRO PEGAMENTO (Glue Record)

La organización que administra un servidor de nombres, por lo tanto, sus zonas, pueden decidir si delega o no alguno de sus subdominios en otros servidores de nombres.

asir.es.	IN	NS	ns1.asir.es; Servidor DNS maestro
asir.es.	IN	NS	ns2.asir.es; Servidor DNS maestro
asir.es.	IN	NS	dns.asir.org.; Servidor DNS esclavo
ns1.asir.es.	IN	A	193.100.200.100;
ns2.asir.es.	IN	A	193.100.200.200;
;Delegación			
redes.asir.es	IN	NS	ns1.redes.asir.es.;
ns1.redes.asir.es.	IN	A	193.100.40.100; GLUE RECORD

Para ello se añade un registro NS en la zona padre que define el servidor de nombres y añadimos un registro llamado "glue record" para indicar la dirección IP del servidor de nombres.

2.10 TRANSFERENCIAS DE ZONAS

Los servidores DNS que declaran zonas esclavas o secundarias obtienen los archivos de zona de otros servidores DNS autorizados para esas zonas. A este proceso se le denomina transferencia de zona. Los servidores maestros usan el puerto 53/TCP para el intercambio de datos en las transferencias de zonas.

2.10.1 TIPOS DE TRANSFERENCIA DE ZONAS

2.10.2 TRANSFERENCIAS DE ZONAS COMPLETAS (AXFR)

Es una transferencia de zona completa, el servidor maestro le envía al servidor esclavo todos los datos de la zona. Una petición AXFR es una solicitud para una transferencia de zona completa.

2.10.3 TRANSFERENCIAS DE ZONAS INCREMENTALES (IXFR)

Es una transferencia de zona incremental donde el servidor maestro le envía al servidor esclavo sólo los datos que han cambiado desde la última transferencia de zona. Una petición IXFR es una solicitud para una transferencia de zona incremental.

2.10.4 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE ZONAS

El proceso de transferencia de zona se puede iniciar de dos maneras:

- 1) El servidor esclavo pregunta al servidor maestro para comprobar si hay cambios en los archivos de zona. Lo hace cuando se inicia por primera vez y posteriormente, cada cierto tiempo de forma periódica.
- 2) El servidor maestro notifica a los esclavos que se han realizado cambios.

2.11 DNS DINÁMICO (DDNS, Dynamic DNS)

Para que los usuarios tengan acceso a los recursos DNS correctamente, es fundamental que los servidores de nombres estén actualizados. La actualización de los registros de recursos de un archivo se puede realizar de las siguientes formas:

- Manualmente: el administrador crea, elimina o modifica RR editando los ficheros de zona
- Dinámicas: la RFC 2162 define el proceso mediante el cual una fuente externa puede actualizar los RR de una zona. (por ejemplo los servicios DHCP)

Los ISP asignan una dirección IP por DHCP a los routers que nos conectan a Internet, esta puede cambiar cada cierto tiempo o cada vez que se apaga el router principal, entonces... ¿Qué ocurre si queremos asignar un nombre de dominio asociado a la IP del router para ofrecer servicios? Para ello existen Webs que ofrecen el servicio de DNS dinámico en Internet que permite registrar un nombre DNS y actualizar su dirección IP “en tiempo real”

2.12 SEGURIDAD DNS

El servicio DNS es un servicio vital para el funcionamiento de Internet y de cualquier red TCP/IP. Los usuarios y el resto de los servicios de la red que dependen de él se verían afectados si no funciona correctamente. Por ello, está en el punto de mira de todos los ataques.

2.12.1 VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y ATAQUES DNS

Teniendo en cuenta los componentes del servicio DNS y el flujo de información entre ellos, es posible definir diferentes puntos de amenazas:

- 1) Servidores DNS: ataques contra el propio servidor, modificación de los archivos de zona por una mala configuración de seguridad en el sistema donde está instalado el servidor o ataques de denegación de servicio (DoS)
- 2) Consultas de clientes DNS a servidores DNS: recepción de información incorrecta
- 3) Consultas de servidores DNS a otros Servidores: recepción de información incorrecta.
- 4) Transferencias de zona incorrectas
- 5) Actualizaciones dinámicas incorrectas.

2.12.2 MECANISMOS DE SEGURIDAD

Las vulnerabilidades y las amenazas a DNS están relativamente controladas. Además, se han creado mecanismos para poder configurar el servicio de forma segura. Haciendo referencia a los puntos anteriores, las soluciones serían:

- 1) Actualizar a las últimas versiones y parches de seguridad los servidores.

Configurar adecuadamente los privilegios de acceso a los ficheros de zonas

Realizar copias de seguridad de los archivos de zona
- 2) Configurar los servidores DNS para que resuelvan consultas recursivas solo si es necesario.

Restringir a nivel de direcciones IP quienes son los clientes que pueden preguntar a un servidor.
- 3) Misma solución que la anterior
- 4) Establecer a nivel de direcciones IP y/o nombres de dominio los servidores que permiten transferencias de zonas.

Utilizar firewalls para controlar las solicitudes de transferencias de zona y/o actualizaciones dinámicas.

2.13 WHOIS

Whois es un protocolo que permite realizar consultas a bases de datos que contienen información sobre el usuario, empresa u organización que registra un nombre de dominio y/o una dirección IP en internet.